

Alaska airlines Flight 261

Equipe:

Franciel Izidoro da Costa

Gustavo Evangelista Rodrigues

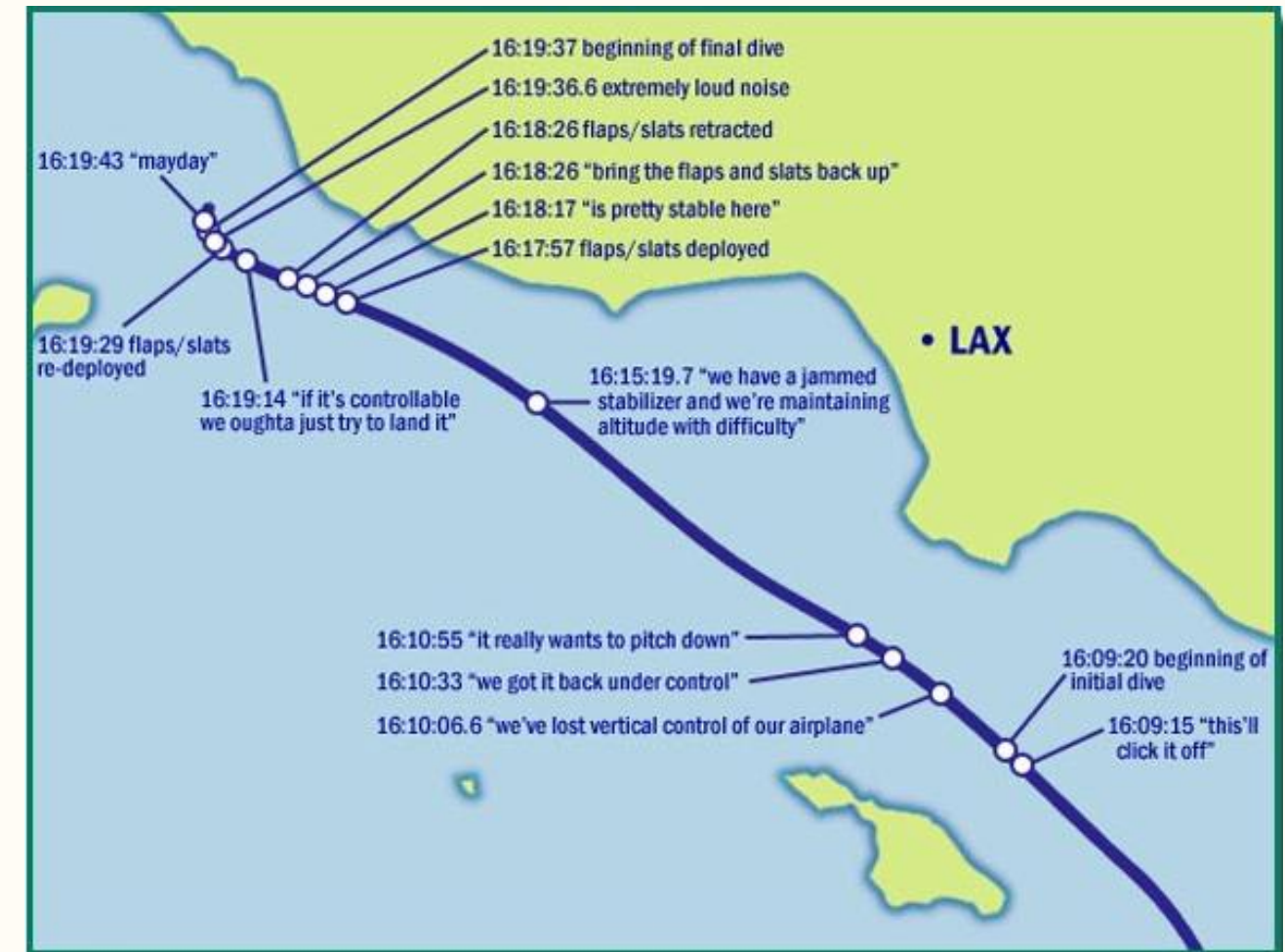
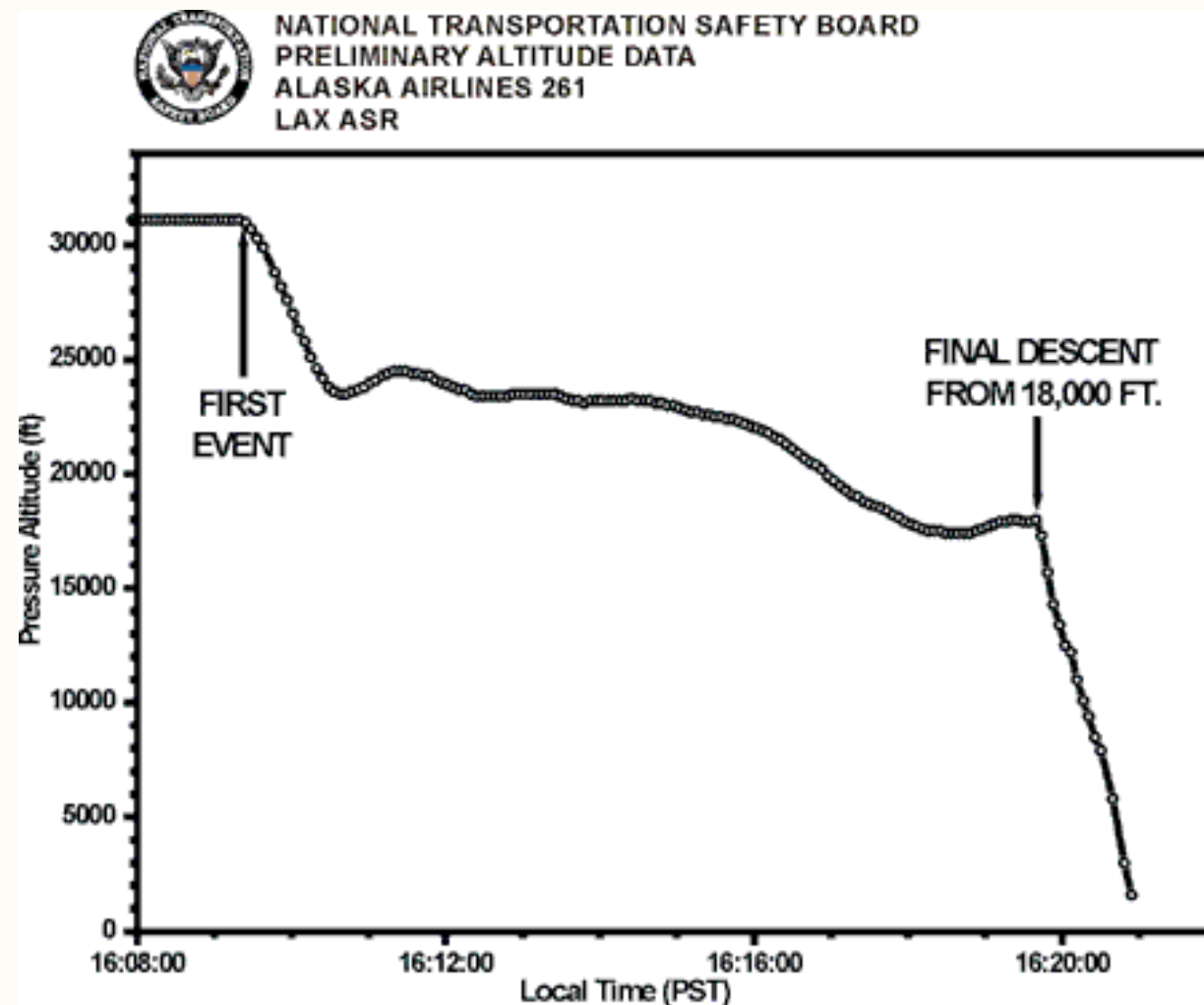
Robson Rodolfo Azevedo

Tainan de Souza Ferreira dos Santos



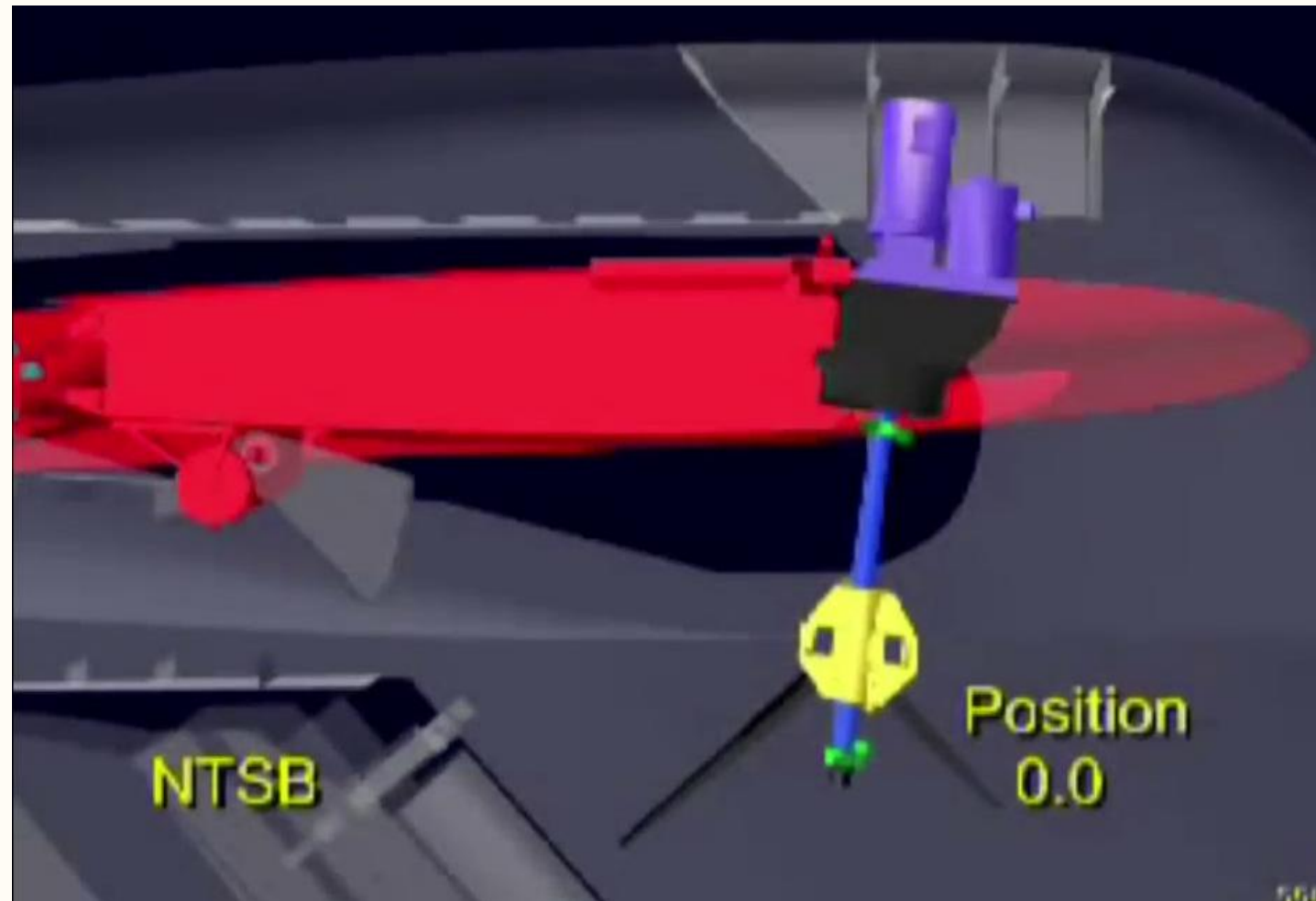
História do voo

- **Data:** 31 de janeiro, 2000
- **Aeronave:** McDonnell Douglas MD-83 (até 172 passageiros)
- **Evento:** Perda de controle em voo (LOC-I), seguido de colisão contra o terreno



Causa do acidente

- Falha do conjunto do eixo trapezoidal, componente responsável pelo controle do estabilizador horizontal.



Registros de Manutenção

Resultados da inspeção da FAA em abril de 2000

- Os procedimentos em vigor na empresa não estavam sendo seguidos;
- Os controles em vigor não eram eficazes;
- Autoridades e responsabilidades não estavam bem definidas;
- Falta controle dos sistemas de postergação (adiar tarefas); e
- Os programas de controle e garantia de qualidade eram ineficazes.

Principais falhas detectadas:

- Documentação de Check C incompleta;
- Discrepâncias nas datas de validade de consumíveis;
- Falta de aprovação de engenharia;
- Falta de controle de modificações em *TCMs* de *Heavy Checks*;
- Calibrações inadequadas de ferramentas.

Retorno ao serviço

Os principais problemas eram:

- O programa se baseava apenas no limite de desgaste, sem considerar a evolução do desgaste;
- Falta de histórico de monitoramento da folga axial do conjunto;
- Não era necessário o registro da folga axial, nem a tendência de evolução;
- Pelo menos a última lubrificação do *jackscrew* foi perdida ou mal executada;
- Nenhum sinal de desgaste do conjunto foi detectado nas últimas manutenções.

Análise de risco

1	2	3	4	5	6	7
Função	Condição de Falha (Descrição do Perigo)	Fase	Efeito da Condição de Falha na Aeronave e Tripulação	Classificação	Referência de material de apoio	Verificação
Prover o controle dos movimentos de inclinação (<i>pitch-down</i> e <i>pitch-up</i>) da aeronave, através de ajustes precisos no ângulo de inclinação do estabilizador horizontal.	Perda parcial da capacidade de prover o controle de inclinação do profundor	Voo	A tripulação seleciona um aeroporto mais adequado, notifica o apoio terrestre de emergência e prepara os ocupantes para uma aterrissagem de emergência	Hazardous	Procedimentos de pouso de emergência em caso de perda de controle parcial de arfagem	Árvore de Falhas

Requisito de taxa de falha $< 1.10^{-9}$

Conjunto do eixo MSG-2

Processo	Tarefas/Limites
Hard Time (HT)	Limite do eixo de 30000h
On-Condition (OC)	Verificação de folga axial com 3600h, limite 0,040" (remoção), 0,090" (falha)
HT Lubrificação	Intervalo recomendado de 600-900h (Douglas)

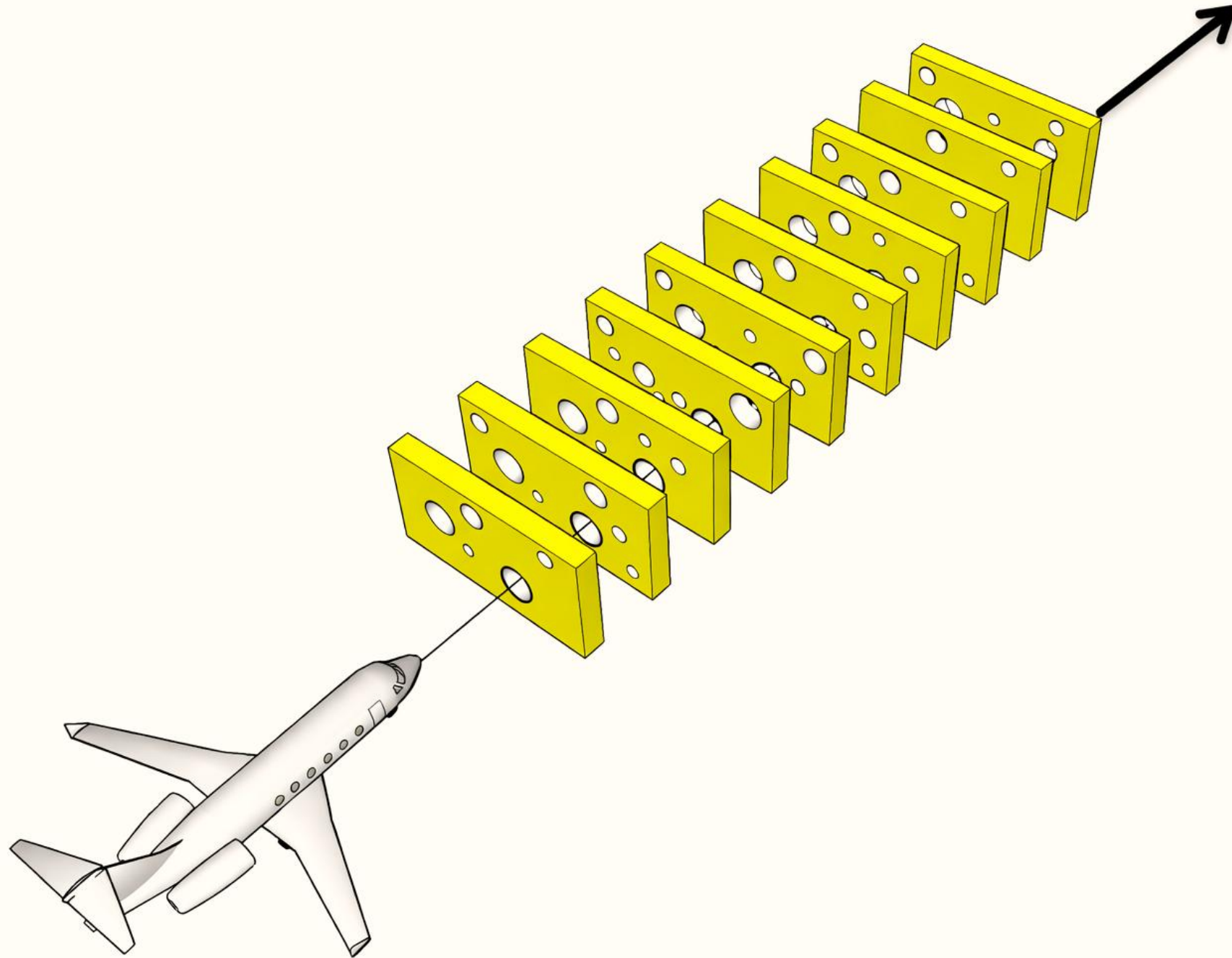
Teste Operacional vs Funcional

	Operacional	Funcional
Objetivo	Verificar se opera	Verificar se cumpre sua função conforme o esperado
Exemplo	Teste de pré-voo, movimentando o estabilizador	Teste verificando a velocidade de atuação

Extensão dos Intervalos de manutenção

- Lubrificação: 900h (máximo segundo a Douglas) para 2550h aumentou o desgaste;
- Verificação de folga: 3600h (Douglas) para 9550h reduziu a chance de detecção do desgaste.
- A FAA aprovou as extensões baseando-se em análises de pacotes de manutenção (*Check C*) em vez de avaliações individuais de componentes críticos, a supervisão foi inadequada;
- A falta de testes físicos e a confiança excessiva em dados estatísticos genéricos permitiram que o componente operasse em estado de falha iminente;
- Os dados de confiabilidade não eram suficientes para suportar as extensões dos intervalos.

Conclusão



Muito Obrigado!

Equipe:

Franciel Izidoro da Costa

Gustavo Evangelista Rodrigues

Robson Rodolfo Azevedo

Tainan de Souza Ferreira dos Santos

